



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla



Oficio DNET/0434/2024

"Cuatro Veces Heroica Puebla De Zaragoza", a 25 octubre de 2024
Asunto: Emisión de Oficio de Estandarización Tecnológica

ROSA ELENA ULÍN BARJAU
DIRECTORA GENERAL
INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO
PRESENTE

En atención a su Oficio ITSA-DG-1162/2024, recibido el 25 de octubre del presente año, mediante el cual solicita el **Oficio de Estandarización Tecnológica** para la contratación de **"servicio de instalación de enlace de fibra óptica en el edificio del centro de cómputo"**; por este conducto, me permito comunicar a usted que de acuerdo con la información proporcionada a esta Dirección respecto de las necesidades y especificaciones técnicas, se realizó el proceso de evaluación en apego a la Normatividad vigente en Materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla, con el siguiente resultado:

Estandarización procedente

Por lo que, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 34, fracciones XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como en los artículos 27, fracciones I, IX y XII, 28, fracciones I, VII y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración; 9 y 10 del Acuerdo del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por el que se establece la Normatividad en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla, se emite el **Oficio de Estandarización Tecnológica número OET/0371/2024**, para los efectos y trámites correspondientes.

Es importante señalar que el Oficio de Estandarización Tecnológica no ampara ningún trámite presupuestal, financiero o de otra índole, diferente a la validación técnica de la solicitud para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Sin otro particular por el momento, reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

JUAN ANTONIO ROBREDO ARANGO

DIRECTOR DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA

EDUCACIÓN | INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE ATLIXCO

25 OCT 2024

DIRECCIÓN GENERAL
RECIBIDO

25/10/24
Recibi Original
Ricardo Hurtado

C.c.p. Archivo
JARA *mcqt

11 oriente 2224 colonia Azcárate
Puebla, Pue. C.P.72501 Tel. (222) 2 29 70 00, ext. 2035
estandarestecnologicos.sfa@puebla.gob.mx |
www.dgge.puebla.gob.mx



PUEBLA
Un gobierno presente



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

OET/0371/2024

Con fundamento en lo dispuesto el artículo 34, fracciones XXVII y XXVIII de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Puebla; así como en los artículos 27, fracciones I, IX y XII, 28, fracciones I, VII y XI del Reglamento Interior de la Secretaría de Administración; 9 y 10 del Acuerdo del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, por el que se establece la Normatividad en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, para las Dependencias y Entidades de la Administración Pública del Estado de Puebla, se emite el presente documento.

ANTECEDENTES

El 25 de octubre de 2024 la Dirección de Normatividad y Evaluación Tecnológica recibió solicitud del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, respecto de la validación técnica para la contratación de servicio de instalación de enlace de fibra óptica en el edificio del centro de cómputo, a través del oficio identificado con las siglas y número ITSA-DG-1162/2024 emitido por la C. Rosa Elena Ulín Barjau, Directora General.

DATOS DEL ORGANISMO SOLICITANTE

El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco (ITSA) es una institución de educación superior pública, que surge como un instrumento de desarrollo para la región del valle Atlixco-Matamoros.

Por decreto del Gobierno del estado de Puebla, el 24 de marzo de 1999, se crea el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, con la finalidad de impulsar el desarrollo en la Región del Valle de Atlixco y formar jóvenes con habilidades y conocimientos basados en la ciencia y los avances tecnológicos, siguiendo los códigos de racionalidad y abstracción necesarios para la comprensión y operación de tecnología innovadora.

Después de más de 25 años de trabajo, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, cuenta con una oferta educativa de cinco ingenierías en; Bioquímica, Mecatrónica, Sistemas Computacionales, Industrial, Electromecánica, una licenciatura en Gastronomía y una Maestría en Ingeniería, contribuyendo así, a la demanda de educación tecnológica a nivel superior de la región.

Los programas educativos del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco se han logrado acreditar ante CACEI (Consejo de la Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería), bajo el Marco de Referencia Internacional 2018, cumpliendo con los criterios de calidad y fomentando la mejora continua de los programas académicos.

Con fundamento en el Reglamento Interior del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco se encuentra facultado, a través de la Subdirección de Servicios Administrativos, de administrar sus recursos



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



**Secretaría
de Administración**
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

OET/0371/2024

financieros y de integrar con el apoyo de las unidades administrativas del Instituto, el programa de adquisición de bienes y contratación de servicios en conformidad con el Capítulo VII.

Artículo 16.- El titular de la Subdirección de Servicios Administrativos, dependerá jerárquicamente del director general y tendrá además de las atribuciones señaladas en el artículo 9 del reglamento, las siguientes:

Fracción I: administrar los recursos humanos, financieros y materiales a cargo del instituto, así como dotar de servicios generales al mismo, de conformidad con la normatividad aplicable.

Fracción IV: integrar con el apoyo de las unidades administrativas del instituto, el programa de adquisición de bienes y contratación de servicios, observando los lineamientos que regulan su ejecución.

El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco tiene la misión de contribuir a la formación de personas íntegras y competentes, comprometidas con la mejora continua, capaces de aplicar y promover el conocimiento para transformar el país y el mundo. Así mismo, sustenta la visión de ser referente en educación superior tecnológica de nuestro país y el mundo, con infraestructura moderna, profesorado capacitado, actualizado y comprometido; así como programas de estudio pertinentes.

Es importante mencionar, que, el centro de cómputo del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco brinda servicios esenciales a estudiantes, docentes y personal administrativo, el cual ha experimentado problemas significativos con la conexión punto a punto que se realiza mediante antenas Ubiquiti PowerBeam M5, estas requieren de una alineación precisa para funcionar óptimamente, y una mala alineación puede afectar significativamente su rendimiento. Además, con el rápido avance de la tecnología, puede quedar atrás frente a soluciones más modernas que ofrecen mayor velocidad y características avanzadas como el manejo de múltiples bandas. En áreas donde ya se ha desplegado fibra óptica o conexiones de alta velocidad, las antenas PowerBeam M5 puede no ser la opción más adecuada si se busca el máximo rendimiento de conexión.

Estas deficiencias se han manifestado en forma de caídas frecuentes en el servicio, especialmente durante las horas de mayor intensidad solar y en temporada de lluvias. Este problema ha resultado en largos periodos de inactividad y ha afectado la calidad del servicio proporcionado.

Así mismo, cabe hacer mención que el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco cuenta con equipos de cómputo en cada una de las áreas que se describen a continuación:

Sala CC1: Cuenta con 20 computadoras HP, procesador Intel Core i3, memoria RAM 8GB / 4GB, disco duro 500 GB / 1TB. Windows 10.

Estado físico: 20 equipos en buen estado.

Estado funcional: 19 equipos en funcionamiento y 1 en mantenimiento.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

OET/0371/2024

Sala CC2: Cuenta con 17 computadoras ACTECK, procesador Intel Core i3, memoria RAM 4GB/2GB, disco duro 500 GB / 1TB. Windows 10.

Estado físico: 17 equipos en buen estado.

Estado funcional: 17 equipos en funcionamiento.

Sala CC3: Cuenta con 16 computadoras ACTIVE COOL, procesador Intel Core i3, memoria RAM 4GB/8GB, disco duro 500 GB / 1TB. Windows 10.

Estado físico: 16 equipos en buen estado.

Estado funcional: 16 equipos en funcionamiento.

Sala CC4: Cuenta con 21 computadoras DELL, procesador Intel Core i7, memoria RAM 8 GB, disco duro 1TB. Windows 10 y 3 computadoras DELL, procesador Intel Core i5, memoria RAM 16 GB, disco duro 1TB. Windows 10.

Estado físico: 24 equipos en buen estado.

Estado funcional: 24 equipos en funcionamiento.

Sala General 1: Cuenta con 20 computadoras DELL, procesador Intel Core 2 DUO, memoria RAM 2GB, disco duro 80 GB / 160 GB. Windows 7

Estado físico: 20 equipos en estado regular.

Estado funcional: 20 equipos en operación regular.

Sala General 2: Cuenta con 13 computadoras DELL, procesador Intel Core 2 DUO memoria RAM 2GB, disco duro 80 GB / 160 GB. Windows 7.

Estado físico: 13 equipos en estado regular.

Estado funcional: 13 equipos en estado regular.

Cubículos Docentes/Administrativos: Cuenta con 7 computadoras ACTECK, procesador Intel Core i5, memoria RAM 8GB, disco duro 500 GB / 1TB. Windows 10.

Estado físico: 7 equipos en estado bueno.

Estado funcional: 7 equipos en buena operación.

Derivado de lo anterior, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco se ve en la necesidad de contratar el servicio de instalación de enlace de fibra óptica en el edificio del centro de cómputo, la cual proporcionará un enlace de alta velocidad y capacidad entre el edificio G y el centro de cómputo, garantizando una transmisión de datos eficiente y confiable, además brindará de manera inmediata los beneficios siguientes:

- Mayor velocidad de transmisión de datos.
- Mayor capacidad de ancho de banda.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



**Secretaría
de Administración**
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

OET/0371/2024

- Menor latencia.
- Mayor fiabilidad y estabilidad.
- Escalabilidad a futuro.
- Mayor seguridad.
- Reducción de costos operativos.
- Mejor rendimiento en aplicaciones en la nube.
- Menor consumo energético.
- Mayor capacidad para soportar aplicaciones de alto rendimiento.
- Reducción de interferencias electromagnéticas.
- Conectividad de largo alcance.
- Mejor desempeño académico de los estudiantes.

De no contar con una instalación de enlace de fibra óptica en el edificio del centro de cómputo el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, se puede exponer a diversos riesgos y desventajas, especialmente en un entorno donde la conectividad y el rendimiento son esenciales para el funcionamiento eficiente. Algunos de los principales riesgos son:

- Inestabilidad en la Conexión: La conexión por enlace punto a punto ha demostrado ser insuficiente para soportar la carga de usuarios, ya que requieren que las antenas de ambos extremos estén perfectamente alineadas para asegurar una señal fuerte y estable.
- Impacto de Condiciones Climáticas: Las caídas de conexión se intensifican en condiciones de alta exposición solar y durante lluvias, lo que sugiere que las antenas actuales no están adecuadamente protegidas o adaptadas para enfrentar estos desafíos ambientales.
- Dificultad para acceder a recursos: Los estudiantes tienen problemas para acceder a herramientas en la nube, lo que dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje.

OBJETIVO DE LA CONTRATACIÓN

- Contar con una infraestructura de enlace de fibra óptica adecuada y óptima para el edificio del centro de cómputo obteniendo varios beneficios inmediatos, especialmente cuando se trata de mejorar la conectividad, velocidad y rendimiento de las actividades del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

DIAGNÓSTICO

Con base en lo anteriormente expuesto, así como en el Anexo Único del Oficio de Estandarización Tecnológica y una vez analizada la solicitud, la Dirección de Normatividad y Evaluación Tecnológica determina técnicamente procedente la solicitud de la contratación de servicio de instalación de enlace de fibra óptica en el edificio del centro de cómputo.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



**Secretaría
de Administración**
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

OET/0371/2024

Por lo anterior, se emite el presente **Oficio de Estandarización Tecnológica** con número **OET/0371/2024** de fecha **25 de octubre de 2024** y con vigencia hasta el **31 de diciembre de 2024**, que ampara el siguiente servicio informático:

DESCRIPCIÓN Y CANTIDADES

No	Descripción	Cantidad
1	SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO. Las especificaciones técnicas de los equipos y el detalle del servicio se describen dentro del Anexo Único del Oficio de Estandarización Tecnológica.	1

PRECISIONES

- El Oficio de Estandarización Tecnológica es el documento necesario para que la Dependencia o Entidad pueda cumplir con los requisitos para iniciar el proceso de adquisición de bienes informáticos y/o contratación de servicios informáticos; en él se mencionan las especificaciones técnicas que la Dependencia o Entidad solicitó de acuerdo al estudio que la misma realizó de sus propias necesidades, mismas que han sido revisadas por la Dirección de Normatividad y Evaluación Tecnológica, en apego al artículo 9 del Acuerdo del Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado, publicado en el Periódico Oficial con fecha 19 de septiembre de 2014.
- Cabe señalar que este documento no ampara ningún trámite presupuestal, financiero o de otra índole.
- Deben considerarse las especificaciones técnicas descritas en la tabla de los bienes o servicios informáticos como las especificaciones aprobadas, las cuales servirán para la elaboración de la requisición.
- Es responsabilidad del área que realice el proceso de adquisición y/o contratación de bienes o servicios informáticos, dar cumplimiento al artículo 108 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Puebla, garantizando entre otras cosas, que los recursos se administrarán con eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados, optando por el proveedor que ofrezca las mejores condiciones disponibles para el Estado en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y demás circunstancias pertinentes.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



**Secretaría
de Administración**
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

OET/0371/2024

- El presente, es independiente a la autorización para la adquisición y/o contratación de bienes y/o servicios en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.
- Es importante mencionar que cualquier cambio, modificación o alteración del presente Oficio de Estandarización Tecnológica lo dejará sin efecto.
- Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 7, fracciones I, II, III, VI y X, así como en el artículo 8 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco es el responsable de las implicaciones técnicas, administrativas y legales que pudieran derivarse del proceso de adquisición y/o contratación de los bienes y/o servicios en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, plasmadas en el presente Oficio de Estandarización Tecnológica.

Elaboró

Revisó

Autorizó

**Maria Catalina Quechol
Tecuatl**

Analista del Departamento
de Evaluación Tecnológica

**Juan Antonio Robredo
Arango**

Director de Normatividad y
Evaluación Tecnológica

Pedro Vallejo Segura

Director General de
Gobierno Digital



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
ANEXO ÚNICO DEL OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO ÚNICO
OET/0371/2024

SERVICIO DE INSTALACIÓN DE ENLACE DE FIBRA ÓPTICA EN EL EDIFICIO DEL CENTRO DE CÓMPUTO.

I. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL SERVICIO

Se requiere el servicio de instalación de enlace de fibra óptica del punto de demarcación hacia el site del centro de cómputo (CC), garantizando una transmisión de datos eficiente y confiable.

II. PERIODO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio se realizará a partir de la formalización del contrato y hasta por 7 días hábiles.

III. LUGAR DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La prestación del servicio se realizará en el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, con ubicación en Prolongación Heliotropo 1201 Col. Vista Hermosa, C.P. 74218, Atlixco, Puebla.

IV. DESCRIPCIÓN DETALLADA DEL SERVICIO

El proveedor deberá generar y entregar un plan de trabajo detallado (**Entregable ID 01**), de acuerdo con el cronograma de actividades que se menciona a continuación, en donde deberá mencionar los horarios y las actividades que deberá llevar a cabo el proveedor para la prestación del servicio.

Actividad	Días						
	1	2	3	4	5	6	7
Fase 1 Inicio y planeación: Estudios previos y planimetría.							
Levantamiento arquitectónico y topográfico con LiDAR.							
Procesamiento de datos LiDAR y elaboración de planimetría.							
FASE 2 EJECUCIÓN: Despliegue de fibra óptica.							
Tendido de fibra óptica.							
Fusiones y cajas de empalme.							
FASE 3 CIERRE: Colocación de equipos activos.							
Instalación de equipos y configuración de los equipos.							

El proveedor deberá de realizar la ruta de interconexión que comenzará en el Edificio G (punto de conexión del exterior al interior del Instituto), pasará por el Edificio K como punto de apoyo y finalmente llegará al Edificio CC, mediante el tendido aéreo de la fibra óptica.

El proveedor deberá de crear la infraestructura física y de configuración necesaria, para que se lleve a cabo la transmisión de datos de manera eficiente y confiable.

El proveedor deberá de realizar levantamiento topográfico con tecnología LiDAR con un Dron R45 para recabar los datos topográficos del entorno donde se planea desplegar la fibra óptica, con base a los datos recabados por la cámara de tecnología LiDAR, se procederá a crear un plano en el cual se traza la ruta óptima para el tendido de fibra óptica del punto de demarcación al punto de entrega.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



**Secretaría
de Administración**
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
ANEXO ÚNICO DEL OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO ÚNICO
OET/0371/2024

El proveedor procederá a fusionar los transceptores en ambos extremos, para que la luz emitida desde el punto de demarcación sea recibida en el Site de entrega, en cuanto a las fusiones y la caja de empalme, las fusiones se emplean en las acometidas de los sitios de Extremo a Extremo, donde se tomará un hilo de fibra óptica que será el medio para comunicar entre el edificio G y edificio CC.

El proveedor deberá suministrar los equipos y materiales necesarios para realizar el tendido de fibra óptica del trayecto del edificio G hacia el edificio CC, con las características técnicas y los componentes siguientes:

- Fibra óptica: Aérea mini adss (asu) g.652d, monomodo de 12 hilos, exterior.
- 3 transceptor con las características técnicas siguientes:
 - ufiber módulo sfp, transceptor minigbic monomodo 1.25 gbps, distancia 3km.
 - Módulo transceptor de fibra monomodo, simplex.
 - Rendimiento de 1,25 Gbps.
 - Conector LC simplex.
 - Admite conexiones de hasta 3 km*.
 - Ancho de banda 1 Gbps.
- 1 caja de distribución.
- 40 herrajes tipo D.
- 1 hebilla de acero inoxidable.
- 40 remates.

Especificaciones técnicas del equipo tecnológico a suministrar:

Equipo: Switch	
Cantidad: 1	
Garantía: Mínima de 5 años	
Especificaciones técnicas	
Describir si el SWITCH será ADMINITRABLE o NO ADMINISTRABLE	Administrable.
Arquitectura	Brazo de 32 bits.
cpu	98DX3236.
Número de núcleos de CPU	1.
Frecuencia nominal de la CPU	800 MHz.
Modelo de chip de conmutación	98DX3236.
Dimensiones	443 x 144 x 44 mm.
Licencia de RouterOS	5.
Sistema operativo	Sistema operativo RouterOS / SwitchOS.
Tamaño de RAM	512 MB.
Tamaño de almacenamiento	16 MB.
Tipo de almacenamiento	Flash.
Tiempo medio entre fallos	Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C.
Temperatura ambiente probada	-40°C a 60°C.
Número de entradas de DC	2 (entrada PoE, conector CC).



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
ANEXO ÚNICO DEL OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO ÚNICO
OET/0371/2024

Voltaje de entrada del conector DC	10-30 voltios.
Consumo máximo de energía	24 W.
Tipo de enfriamiento	Pasivo.
PoE en	PoE pasivo.
PoE en voltaje de entrada	10-30 voltios.
Puertos Ethernet 10/100/1000	24.
Puertos SFP+	2.
Puerto de consola serial	RJ45.
Certificaciones	CE, CE, ROHS.
IP	IP20.

Equipo: Router	
Cantidad: 1	
Garantía: Mínima de 5 años	
Especificaciones técnicas	
Arquitectura	Brazo de 64 bits.
CPU	AL32400.
Número de núcleos de CPU	4.
Frecuencia nominal de la CPU	1700 MHz.
Dimensiones	443 x 224 x 44 mm.
Licencia de RouterOS	6.
Sistema operativo	RouterOS versión 7.
Tamaño de RAM	4 GB.
Tamaño de almacenamiento	128 MB.
Tipo de almacenamiento	NAND.
Tiempo medio entre fallos	Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C.
Temperatura ambiente probada	-20°C a 60°C.
Aceleración de hardware IPsec	SI.
Número de entradas de CA	2.
Rango de entrada de CA	100-240.
Consumo máximo de energía	49 W.
Consumo máximo de energía sin accesorios	32W.
Tipo de enfriamiento	2 ventiladores.
Puertos Ethernet 10/100/1000	1.
Puertos SFP+	12.
Número de puertos SFP28 de 25G	2.
Puerto de consola serial	RJ45.
Monitor de temperatura de la CPU	SI.
Monitor de temperatura de PCB	SI.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



**Secretaría
de Administración**
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
ANEXO ÚNICO DEL OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO ÚNICO
OET/0371/2024

Monitor de voltaje	SI.
Certificaciones	CE, EAC, ROHS.
IP	20.

Equipo: Router	
Cantidad: 1	
Garantía: Mínima de 5 años	
Especificaciones técnicas	
Arquitectura	Brazo de 32 bits.
CPU	AL21400.
Número de núcleos de CPU	4.
Frecuencia nominal de la CPU	Automático (533 - 1900) MHz.
Modelo de chip de conmutación	RTL8367SB.
Dimensiones	228 x 120 x 30 mm.
Licencia de RouterOS	5.
Sistema operativo	RouterOS versión 7.
Tamaño de RAM	1 GB.
Tamaño de almacenamiento	512 MB.
Tipo de almacenamiento	NAND.
Tiempo medio entre fallos	Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C.
Temperatura ambiente probada	-40°C a 70°C.
Aceleración de hardware IPsec	SI.
Número de entradas de CC	2 (conector CC, entrada PoE).
Voltaje de entrada del conector DC	12-57 voltios.
Consumo máximo de energía	33 W.
Consumo máximo de energía sin accesorios	18 W.
Tipo de enfriamiento	Pasivo.
PoE en	PoE pasivo.
PoE en voltaje de entrada	18-57 V.
PoE-out ports	Eter10.
PoE out	PoE pasivo hasta 57V.
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 18-30 V)	600 mA.
Máxima potencia de salida por puerto (entrada 30-57 V)	420 mA.
Salida total máxima (A)	600 mA.
Puertos Ethernet 10/100/1000	10.
Puertos SFP+	1.
Puerto de consola serial	RJ45.
Monitor de temperatura de PCB	SI.



Gobierno de Puebla
Hacer historia, Hacer futuro.



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
ANEXO ÚNICO DEL OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO ÚNICO
OET/0371/2024

Monitor de voltaje	Sí.
Certificaciones	CE, EAC, ROHS.
IP	IP20.

V. PRUEBAS

El proveedor deberá realizar las siguientes pruebas de acuerdo con los requerimientos solicitados por el Instituto Tecnológico superior de Atlixco:

Pruebas de rendimiento total:

- **Prueba de latencia.** Con esto se realizará las comparativas de medición entre el SITE del centro de cómputo y el punto demarcación a través de ping.
- **Prueba de tasa de pérdida de trama.** Con ello se realizará la verificación a través de ping para detectar la pérdida de paquetes.
- **Prueba de tránsito del punto de demarcación al site.** Con estas pruebas se podrá verificar la velocidad del equipo de cómputo y/o router RB4011iGS +RM y aplicaciones bandwidth test.
- **Prueba de potencia con OTDR (TEMPO) no mayor a -25dbm del punto de demarcación al site.** Esta prueba permitirá la revisión de la potencia emitida por el transceptor óptico ubicado en el sitio de demarcación al SITE del centro de cómputo.

El proveedor deberá documentar y entregar las pruebas antes mencionadas (**Entregable ID 02**) para validar el servicio, es importante mencionar que, en el reporte de pruebas, el proveedor deberá considerar las pruebas fallidas, mismas que deberá solventar a entera satisfacción del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco en plazo no mayor a 1 día.

El Instituto Tecnológico Superior de Atlixco será el responsable de validar y dar seguimiento a las actividades; las pruebas que sean realizadas por el proveedor durante la prestación del servicio y serán liberadas por el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, una vez que se encuentre a entera satisfacción de este último.

VI. MEMORIA TÉCNICA

El proveedor deberá entregar una memoria técnica (**Entregable ID 03**), la cual deberá de incluir de manera enunciativa, más no limitativa lo siguiente:

- Expediente general del proyecto.
- Diagnóstico Inicial.
- Planos de distribución de fibra óptica.
- Diagrama de red.
- Diagnostico final.
- Descripción de los procedimientos, actividades y rutinas realizadas durante el servicio.
- Memoria fotográfica del antes y después del servicio.
- Usuarios y credenciales de acceso.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



**Secretaría
de Administración**
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
ANEXO ÚNICO DEL OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO ÚNICO
OET/0371/2024

VII. SOPORTE TÉCNICO

El soporte técnico iniciará después de haber concluido el servicio de instalación de enlace de fibra óptica en el centro de cómputo, con la finalidad de hacer válida la garantía la cual es vigente durante 30 días naturales.

VIII. MATRIZ DE ESCALAMIENTO

El proveedor deberá entregar una matriz de escalamiento (**Entregable ID 04**), del personal encargado de atender las incidencias reportadas, disponible en modalidad 10X7 durante la vigencia de la garantía, dicha matriz deberá contener los datos del personal del proveedor desde su nivel más bajo hasta su nivel más alto jerárquico, conteniendo al menos, la siguiente información:

- Nombre del contacto de cada nivel de la matriz de escalamiento.
- Cargo.
- Número de teléfono fijo.
- Número de teléfono móvil.
- Correo electrónico.

A través de la matriz de escalamiento, el proveedor debe atender dudas, otorgar soporte técnico que le requiera el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

IX. NIVELES DE SERVICIO (SLA'S)

El proveedor deberá atender cualquier incidente de soporte técnico durante la vigencia de la garantía, con las siguientes condiciones:

Prioridad	Impacto	Tiempo (máximo) de respuesta	Tiempo (máximo) de solución remota	Tiempo (máximo) de solución en sitio	Disponibilidad/tipo de soporte (remoto, sitio o combinación de ambos)
Crítico	Pérdida total de conectividad de la fibra óptica.	10 minutos	15 minutos	30 minutos	7 días de la semana con un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Media	Intermitencia en la conectividad de la fibra óptica.		10 minutos	60 minutos	7 días de la semana con un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.
Baja	Falla de algún componente con afectación leve en		10 minutos	60 minutos	7 días de la semana con un horario de 8:00 a.m. a 6:00 p.m.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



**Secretaría
de Administración**
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
ANEXO ÚNICO DEL OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO ÚNICO
OET/0371/2024

	operación de la fibra óptica.				
--	----------------------------------	--	--	--	--

X. CARTA DE CONFIDENCIALIDAD

El proveedor se compromete a mantener a resguardo, reserva, custodia y protección de la seguridad y confidencialidad de toda la información que se genere en la prestación del servicio y deberá entregar una carta (**Entregable ID 05**), indicando lo siguiente:

"La información que me sea proporcionada podría ser considerada, según el caso, como reservada, privilegiada y confidencial, en los términos de las leyes aplicables, por lo que me obligo a protegerla, reservarla, resguardarla, no reproducir y no divulgarla, utilizándose única y exclusivamente para llevar a cabo y cumplir con las actividades y obligaciones del presente servicio".

XI. ENTREGABLES

El proveedor deberá proporcionar los entregables en el formato que se lo solicite el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, en el caso de ser impreso deberá entregarlo en hoja membretada y debidamente firmados, así como en medio digital conforme a los plazos señalados:

ID	Entregable	Fecha y/o periodicidad de entrega	Formato (impreso y/o digital)
01	Plan de Trabajo.	Al siguiente día natural a la formalización del contrato.	Digital, mediante vía correo electrónico.
02	Reporte de pruebas.	Al siguiente día hábil, posterior a su ejecución de las pruebas.	Digital, mediante vía correo electrónico.
03	Memoria Técnica.	El mismo día del término del servicio.	Impreso/ Digital, mediante vía correo electrónico.
04	Matriz de escalamiento.	El mismo día del término del servicio.	Impreso/ Digital, mediante vía correo electrónico.
05	Carta de confidencialidad.	El mismo día de la formalización del contrato.	Impreso.
06	Garantía.	El mismo día del término del servicio.	Impreso.

XII. PENALIZACIONES

El 1% por el monto total del servicio, correspondiente a los servicios no iniciados o prestados del contrato (sin incluir I.V.A.) y por cada día natural de retraso, a partir del día siguiente a la fecha pactada para el inicio de la ejecución del servicio.



Gobierno de Puebla
Hacer historia. Hacer futuro.



Secretaría
de Administración
Gobierno de Puebla



DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN TECNOLÓGICA
ANEXO ÚNICO DEL OFICIO DE ESTANDARIZACIÓN TECNOLÓGICA

ANEXO ÚNICO
OET/0371/2024

El 1% por el monto total del servicio y por cada día natural de retraso, por la falta de entrega de algún archivo, documento o formato que se describe en la sección XI. **ENTREGABLES**.

El 1% por el monto total del servicio y por cada hora de retraso por incumplimiento a los tiempos de atención descritos en la sección IX. **NIVELES DE SERVICIO (SLA'S)**.

XIII. GARANTIA

El proveedor deberá entregar un documento en hoja membretada debidamente firmada por el representante legal por parte del proveedor como garantía del servicio, donde cubra 30 días naturales posteriores a la finalización del servicio (**Entregable ID 06**), la cual deberá cubrir lo siguiente:

En caso de presentarse una falla después de la entrega formal del servicio realizado y en un plazo de 30 días naturales posteriores a la finalización del servicio, el proveedor deberá acudir al sitio, en compañía de la persona designada por parte del Instituto Tecnológico Superior de Atlixco, para revisar la falla y tomar las acciones correspondientes con el fin de reparar dicha falla de acuerdo con los tiempos establecidos en la sección IX. **NIVELES DE SERVICIO (SLA'S)**, sin que esto represente algún costo adicional para el Instituto Tecnológico Superior de Atlixco.

Esta garantía deberá cubrir y proteger el servicio brindado contra vicios ocultos y malas prácticas, por el tiempo antes indicado.